MyCodeSchool

exercițiu 03 — polimorfism

Un singur test verifică toate cele 6 tabele · Playwright / TypeScript · Andreea

Unde lucrezi: `sap-starter/`, peste rezolvarea ta de la exercițiul 02 (`TablePage` e abstractă, are `tableName` și `open()`).
Nou, ai voie: un array de tipul clasei de bază (`TablePage[]`), `for...of` peste obiecte, `toEqual` pe array-uri.
Încă NU folosim: `instanceof`, `if` după tipul paginii, `test.step`.
Înainte să începi: `npx tsc --noEmit` fără erori și `172 passed`. La final vei avea un test în plus: `173 passed`.

Partea 1 — fiecare tabel își declară coloanele

1. abstract columns

nivel 1

1. În `TablePage`, sub `tableName`: `abstract readonly columns: string[];`
2. În fiecare din cele 6 clase, sub `tableName`, `readonly columns = [...]` cu coloanele din tabelul de mai jos, în ordinea asta (e ordinea din aplicație).

```
FrParentPage      ESID, FR_GUID, ENT_GUID, STATUS, DESCRIPTION
ItmDetailsPage    PARENT_ID, CALLOFF, SETUP_FR, NWR_ITEM_ID, REGION,
                  COMMENTS
EntitlementPage   ENT_GUID, ENT_TYPE, ACTIVE, CREATED_AT
MailCountPage     MAIL_ID, PARENT_ID, COUNT, OWNER, STATUS
FrAuditPage       AUDIT_ID, FR_GUID, EVENT_TYPE, CHANGED_BY,
                  CHANGED_AT, DETAILS
CaseNotesPage     CASE_ID, REFERENCE_ID, NOTE_TYPE, OWNER, PRIORITY,
                  NOTE_TEXT
```

Teorie: exercițiul 2 din fișa 02 (`tableName`) — același mecanism, altă informație.

Indiciu: `readonly columns = ["MAIL_ID", "PARENT_ID", "COUNT", "OWNER", "STATUS"];` — textele între ghilimele, exact ca în aplicație (majuscule, cu `_`).

Gata când: tsc nu dă nicio eroare și suita dă tot `172 passed`.

De reținut: pagina e locul unde stă ce știi despre tabel; testul doar întreabă.

2. Coloanele citite din ecran

nivel 1

În `TablePage`, sub `open()`. Metoda e dată întreagă:

```
async readColumnNames(): Promise<string[]> {
  return this.columnHeaderRow
    .locator("[data-column-name]")
    .evaluateAll((headers) =>
      headers.map((header) =>
        header.getAttribute("data-column-name") ?? ""));
}
```

la fiecare celulă din rândul de antet și întoarce valoarea atributului `data-column-name`, în ordinea din ecran.

Gata când: tsc nu dă nicio eroare.

De reținut: `columns` = ce *trebuie* să fie; `readColumnNames()` = ce *este*. Testul compară cele două.

Partea 2 — o buclă peste toate tabelele

3. tables.spec.ts

mai greu

Fișier nou: `tests/tables/tables.spec.ts`.

1. Importă `test`, `expect` din `../../fixtures/test-fixtures.js` și `import type { TablePage }` din `../../pages/TablePage.js`.
2. Un singur test, titlul `"Fiecare tabel se deschide cu coloanele lui si are date"`, care primește cele 6 fixture-uri de tabel: `frParentPage`, `itmDetailsPage`, `entitlementPage`, `mailCountPage`, `frAuditPage`, `caseNotesPage`.
3. Primul rând din test: `const tablePages: TablePage[] = [ ... ];` cu cele 6.
4. `for (const tablePage of tablePages)`, iar în buclă, în ordine: (a) `await tablePage.open();` (b) numele tabelului afișat, `currentTableNameResults`, are textul `tablePage.tableName`; (c) `await tablePage.readColumnNames()` e egal (`toEqual`) cu `tablePage.columns`; (d) numărul de rânduri e mai mare ca 0.

Rezultat așteptat:

```
npx playwright test tests/tables --project=chromium  -> 1 passed
npx playwright test --project=chromium              -> 173 passed
```

Teorie: `C1-polimorfism-override` — `Coloana[]` și o singură buclă: fiecare obiect răspunde în felul lui la același apel.

Indiciu: pentru (d) folosește `expect.poll(() => tablePage.getRowCount()).toBeGreaterThan(0)`, ca la tine în `item-details.spec.ts`: rândurile apar puțin după Execute. În buclă nu apare nicăieri numele unui tabel anume.

Gata când: `173 passed` și în buclă nu există niciun `if`.

De reținut: bucla vorbește cu `TablePage`; fiecare obiect din listă e un tabel concret, care își aduce singur numele și coloanele.

4. Dovada că testul verifică

mai greu

1. În `MailCountPage` inversează `"COUNT"` cu `"OWNER"` și rulează doar `tests/tables`. Pune-le la loc.
2. Șterge rândul `columns` din `MailCountPage` și rulează `npx tsc --noEmit`. Pune-l la loc.

Rezultat așteptat:

```
1) testul pică, iar diff-ul arată array-ul așteptat și cel primit
2) error TS2515: Non-abstract class 'MailCountPage' does not implement
   inherited abstract member columns from class 'TablePage'.
```

Întrebare de răspuns în scris: aplicația primește un al 7-lea tabel. Ce scrii ca testul tău să-l verifice și pe el? Ce linii din `tables.spec.ts` se schimbă?

Gata când: ai văzut ambele erori, totul e pus la loc (`173 passed`) și ai răspuns la întrebare.

De reținut: un test care n-a fost văzut niciodată roșu nu dovedește nimic.